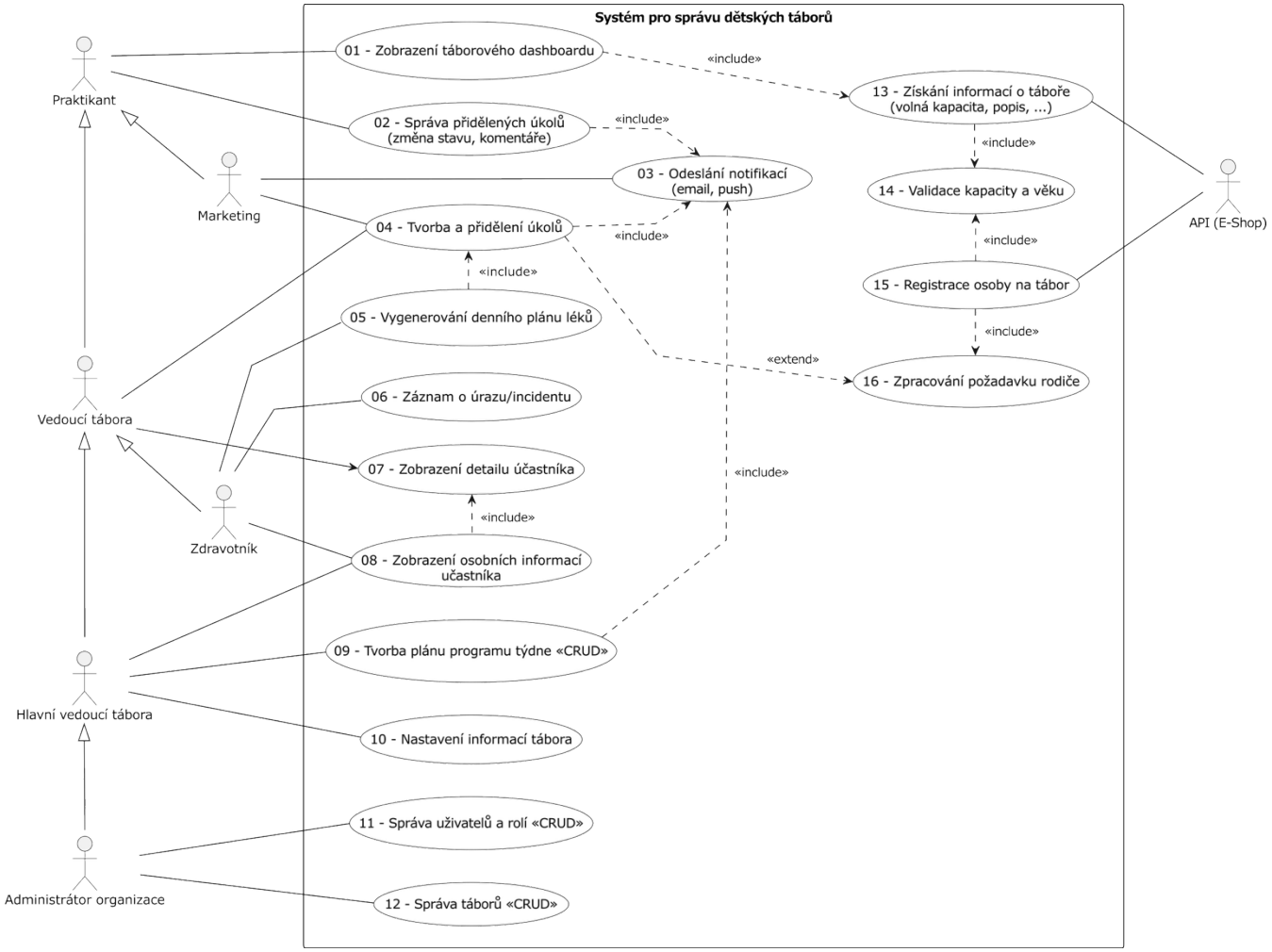
Artefakt 2: Funkční specifikace

Systém pro správu dětských táborů

Matyáš Andrys, 2025

1. Use Case diagram



2. UC04 – Tvorba a přidělení úkolů

Textový popis: Aktér vytvoří Úkol a přiřadí ho konkrétnímu pracovníkovi. Systém kontroluje dostupnost pracovníka a odešle notifikace.

Aktéři: Marketing, Vedoucí tábora
Podmínky před spuštěním: Aktér je přihlášen a má přiřazen konkrétní turnus

Hlavní průběh:

1. Aktér zvolí ***Nový úkol*** a vyplní název, popis, termín, prioritu a volitelně opakování
2. Vybere řešitele (jednoho nebo více) ze seznamu pracovníků
3. Systém ověří dostupnost řešitele (kolize úkolů)
4. Systém založí Úkol a přiřazení, nastaví stav *Přiděleno*
5. <<include>> UC03 – Odeslání notifikací (email, push)
6. <<extends>> UC16 – Zpracování požadavku rodiče

Alternativní průběh:

2.1. Systému se nepovede ověřit dostupnost
  2.1.1. Systém zobrazí chybovou hlášku indikující interní chybu systému
2.2. Systém zjistí kolizi
  2.2.1. Systém zobrazí varování o kolizi úkolů
  2.2.2. Systém založí Úkol a nastaví stav *K přeplánování*
4.1. Systému se nepovede založit úkol
  4.1.1. Systém zobrazí chybovou hlášku indikující interní chybu systému

Stav systému po ukončení:

- V úložišti existuje Úkol přidělený správným pracovníkům a v přiděleném stavu, notifikace jsou odeslány

2.1. Aktivitní diagram

3. UC05 – Vygenerování denního plánu léků

Textový popis: Zdravotník spustí generování denního plánu dávek pro vybraný turnus tábora. Systém vypočte časy podání léků účastníků, uloží položky plánu jako úkoly zdravotníkům.

Aktéři: Zdravotník
Podmínky před spuštěním: Zdravotník je přihlášen a má práva nahlížet na léky pro vybraný turnus tábora

Hlavní průběh:

1. Zdravotník zvolí ***Generovat denní plány léků*** a vybere turnus tábora
2. Systém načte platné dávkovací režimy všech účastníků pro zvolený turnus tábora
3. Systém načte dostupnosti zdravotníků pro výdej podle potřeb dávkování
4. Systém vygeneruje podle časů dávkování, limitů dávek a dostupností zdravotníků denní plány dávek
5. Systém zobrazí návrh plánů dávek zdravotníkovi
6. <<include>> UC04 – Tvorba a přidělení úkolů

Alternativní průběh:

2.1. Systému se nepovede načíst dávkovací režimy
  2.1.1. Systém zobrazí chybovou hlášku indikující interní chybu systému
3.1. Systému se nepovede načíst dostupnosti zdravotníků
  3.1.1. Systém zobrazí chybovou hlášku indikující interní chybu systému
4.1. Systému se nepovede vygenerovat denní plány dávek
  4.1.1. Systém zobrazí chybovou hlášku indikující nemožnost vygenerování plánu dávek a jasně uvede důvod (např. nedostatek dostupných zdravotníků)
5.1. Systému se nepovede zobrazit návrh plánů dávek
  5.1.1. Systém zobrazí chybovou hlášku indikující interní chybu systému
5.2. Zdravotník odmítne navrhované denní plány dávek
  5.2.1. Systém nepokračuje k ukládání
5.3. Zdravotník provede manuální změny plánů dávek
  5.3.1. Systém uloží změny do plánů dávek
  5.3.2. Pokračuje krokem **6**

Stav systému po ukončení:

- V úložišti existují úkoly denního plánu dávek přidělený zdravotníkům daného turnusu tábora, notifikace jsou odeslány

3.1. Aktivitní diagram

4. UC15 – Registrace osoby na tábor

Textový popis: E-shop po dokončení objednávky volá API s údaji o dítěti (osobní a zdravotní), vybraném táboře a případným dodatečným požadavkem rodiče. IS validuje věkový limit a kapacitu tábora a založí osobu a účastníka turnusu. Pokud objednávka obsahuje požadavek od rodiče, vznikne úkol pro pracovníky.

Aktéři: API (E-Shop)
Podmínky před spuštěním: Žádné

Hlavní průběh:

1. E-shop odešle požadavek na ***Registrace osoby*** s údaji o dítěti, zákonném zástupci a vybraném táboru
2. Systém ověří API volání (API klíč, platné údaje, povoleno přihlašování k táboru)
3. <<include>> UC14 – Validace kapacity a věku
4. Systém vyhledá Osobu dle zadaného rodného čísla
5. Systém aktualizuje záznam Osoby
6. Systém založí Účastníka pro daný tábor
7. Systém navýší počet přihlášených u tábora
8. <<include>> UC16 – Zpracování požadavku rodiče

Alternativní průběh:

2.3. Systému se nepovede ověřit správnost zadaných dat
  2.3.1. Systém navrátí chybovou hlášku indikující nesprávně zadaná data a jasně uvede která (např. neplatný API klíč nebo nesedící rodné číslo s datumem narození)
4.1. Systému se nepovede vyhledat Osobu z důvodu interní chyby
  4.1.1. Systém navrátí chybovou hlášku indikující interní chybu systému
4.2. Systém nenalezne Osobu podle rodného čísla
  4.2.1. Systém vytvoří záznam Osoby
  4.2.2. Pokračuje krokem **6**
5.1. Systému se nepovede aktualizovat Osobu
  5.1.1. Systém navrátí chybovou hlášku indikující interní chybu systému
6.1. Systému se nepovede založit Účastníka
  6.1.1. Systém zahodí veškeré provedené změny
  6.1.2. Systém navrátí chybovou hlášku indikující interní chybu systému

7.1. Systému se nepovede navýšit počet přihlášených účastníků

7.1.1. Systém zahodí veškeré provedené změny

7.1.2. Systém navrátí chybovou hlášku indikující interní chybu systému

Stav systému po ukončení:

- Vložena/aktualizována Osoba, vložen Účastník, navýšen počet účastníků tábora, případně vytvořen Úkol podle požadavku rodiče.

4.1. Aktivitní diagram